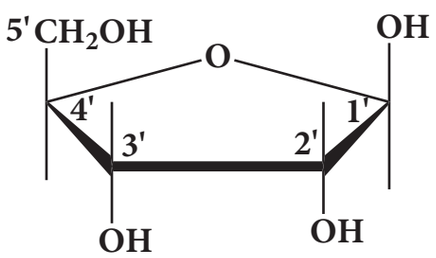
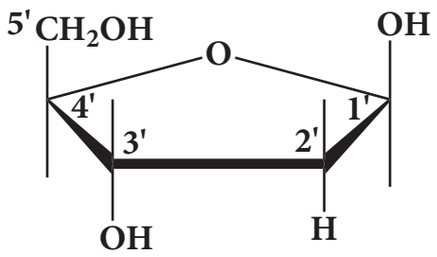
பென்டோஸ் சர்க்கரை:

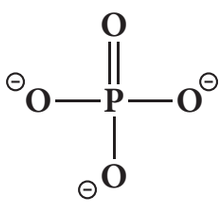
நியூக்ளிக் அமிலங்களில் இரண்டு வகையான பென்டோஸ் சர்க்கரைகள் காணப்படுகின்றன. DNA விலுள்ள மீண்டும் மீண்டும் தொடரக்கூடிய டிஆக்ஸிரிபோநியூக்ளியோடைடுகள் அலகுகள் 2'-டிஆக்ஸி-D-ரிபோஸ் சர்க்கரையையும், RNA வின் ரிபோநியூக்ளியோடைடு அலகுகள் D-ரிபோஸ் சர்க்கரையையும் கொண்டுள்ளன. நியூக்ளியோடைடுகளில், இவ்விருவகை பென்டோஸ்களும் β-ஃபியுரனோஸ் (மூடிய ஐந்தணு வளையங்கள்) அமைப்பில் காணப்படுகின்றன.



ரைபோஸ்



டிஆக்ஸிரைபோஸ்



பாஸ்பேட் தொகுதி

பாஸ்பாரிக் அமிலமானது நியூக்ளியோடைடுகளுக்கிடையே பாஸ்போ டை எஸ்டர் பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது. நியூக்ளியோடைடிலுள்ள பாஸ்பேட் தொகுதிகளின் எண்ணிகையை பொருத்து அவை மோனோ நியூக்ளியோடைடு, டை நியூக்ளியோடைடு மற்றும் ட்ரை நியூக்ளியோடைடு என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

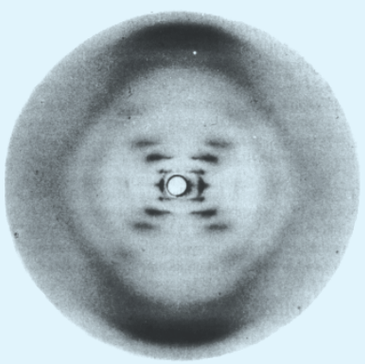
நியூக்ளியோசைடுகள் மற்றும் நியூக்ளியோடைடுகள்:

பாஸ்பேட் தொகுதியற்ற மூலக்கூறானது நியூக்ளியோசைடு எனப்படுகிறது. நியூக்ளியோசைடுடன் ஒரு பாஸ்பாரிக் அமிலம் சேர்வதன் மூலம் ஒரு நியூக்ளியோடைடு வருவிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக சர்க்கரை கூறின் 5' OH தொகுதியில் பாஸ்பாரிலேற்றம் நிகழ்கிறது. DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகளில் ஒரு நியூக்ளியோடைடின் 5' OH மற்றும் மற்றொரு நியூக்ளியோடைடின் 3' OH ஆகியவற்றிற்கிடையே உருவாகும் பாஸ்போ டைஎஸ்டர் பிணைப்பின் மூலம் நியூக்ளியோடைடுகள் பிணைக்கப்படுகின்றன.

காரம் + சர்க்கரை ⟶ நியுக்ளியோசைடு

நியுக்ளியோசைடு + பாஸ்பாரிக் அமிலம் ⟶ நியுக்ளியோடைடு

nநியுக்ளியோடைடு ⟶ பாலிநியுக்ளியோடைடு
(நியுக்ளிக் அமிலம்)



படம் 14.20 DNA X-கதிர் விளிம்பு விளைவு

XII U14-Biomolecules_New.indd 275 16-12-2022 20:44:11